רמה ב׳ · כיתה ח׳

בחירת מדד וביקורת נתונים

כיתה ח׳ · רמה ב׳ – חקירה מודרכת · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הממוצע הוא סכום התצפיות חלקי מספרן. לחציון מסדרים את התצפיות; במספר זוגי מחשבים את ממוצע שתי האמצעיות. הטווח הוא ההפרש בין הגדולה לקטנה. בחירת המדד תלויה במטרה: סך הכול, חוויה טיפוסית או פיזור. טענה כללית דורשת נימוק, ולעיתים דוגמה נגדית מספיקה להפרכתה.

(1)

> **דוגמה מודרכת: מיקום לעומת סכום**
>
> ברשימה 2,4,9 התצפית האמצעית היא 4. הסכום 15 ולכן הממוצע 5. החציון נקבע לפי מיקום והממוצע לפי סכום.

נמסרו זמני שירות בדקות: 13,5,7,5,10. לקוחה מחפשת זמן אמצעי; מנהל רוצה לחשב את סך זמן העבודה.

א. סדרו את הזמנים ומצאו את החציון ואת הטווח.

ב. חברו את הזמנים וחלקו במספרם. מהו הממוצע?

ג. כמה זמנים נמוכים מהממוצע וכמה שווים לחציון?

ד. התאימו מדד לכל אחד משני האנשים בפתיח ונמקו.

(2) בקייטנה א׳ 12 ילדים ומשך הקריאה הממוצע שלהם 18 דקות. בקייטנה ב׳ 8 ילדים והממוצע 28 דקות. הוקצבו יחד 450 דקות קריאה.

א. חשבו את סך דקות הקריאה בכל קייטנה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. בדקו אם הסכום הכולל נכנס בהקצבה ומה ההפרש.

ג. חשבו את הממוצע המאוחד והשוו אותו לממוצע פשוט של שני המספרים שבפתיח.

ד. מדוע התוצאה המאוחדת קרובה יותר לממוצע א׳?

(3) עורך קיבל זמני נסיעה 8,9,10,11,42 דקות. הוא מציע לדווח רק שהזמן הממוצע הוא זמן הנסיעה הרגיל.

א. חשבו את הממוצע ואת החציון.

ב. איזו תצפית מבודדת מן האחרות? הסבירו באמצעות המרווחים ולא רק גודלה.

ג. מה הפער בין הממוצע לחציון, ומה מסביר אותו כאן?

ד. תקנו את משפט העורך בלי למחוק אף תצפית.

(4) בחמש מדידות התקבלו 6,7,8,9,35. רשומה אחת שייכת למכשיר מקולקל. שתי תעודות מציעות ממוצע לאחר הסרתה: 7.5 או 9. לפני אישור התיקון צריך לשחזר מה הוסר.

א. חשבו את הסכום המקורי. מתוך כל ממוצע מוצע שחזרו את המדידה שנדרשת למחיקה; איזו תעודה אפשרית?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. השתמשו בתעודה האפשרית כדי לחשב את כל שלושת המדדים לפני המחיקה ואחריה.

ג. חשבו כמה ירד כל מדד. האם אפשר להסיק מכך סדר רגישות קבוע לכל רשימה?

ד. אם אין אישור שהמכשיר היה מקולקל, האם התעודה המספרית לבדה מצדיקה את המחיקה? נמקו.

(5) חמש מדידות חום היו 12,13,15,17,18 מעלות צלזיוס. נוספה מדידה נמוכה מכל הקודמות. ידוע שגם היא אינה שלילית. שתי גרסאות הדוח מציגות ממוצע חדש 12 או 13 מעלות.

א. שחזרו בכל גרסה את המדידה הנוספת מן הסכום הנדרש. איזו גרסה אפשר לאשר על פי כל התנאים?

ב. עבור הגרסה האפשרית חשבו את הממוצע, החציון והטווח לפני ההוספה ואחריה.

ג. כמתו את השינויים ודרגו את גדליהם. הסבירו את מציאת החציון כשעוברים ממספר אי־זוגי לזוגי של תצפיות.

ד. האם שינוי קטן יחסית בחציון מוכיח שלא נוספה תצפית מבודדת? הסבירו לפי הרשימה המשוחזרת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) שתי רשימות באורך חמש: א׳ 1,4,7,10,13; ב׳ 1,6,7,8,13. מתכנן רוצה לזהות את הרשימה המקורית מתוך שלושת המדדים בלבד.

א. חשבו את הממוצע, החציון והטווח בכל רשימה.

ב. האם המדדים מספיקים לזיהוי? הצביעו על הבדל בין הרשימות.

ג. באיזו רשימה שלוש התצפיות הפנימיות מרוכזות יותר סביב החציון? נמקו.

ד. איזה מידע נוסף יאפשר לזהות את הרשימה בוודאות?

(7)

> **דוגמה מודרכת: בסיס העמודה**
> אם ערך העמודה 25 והבסיס 20, הגובה המצויר מייצג הפרש 5. לכן יחס גבהים מעל בסיס שאינו אפס אינו בהכרח יחס הנתונים.

יש לפרסם עמודות עבור הערכים 54 ו־60 יחידות. שתי הצעות משתמשות בבסיס 42 או בבסיס 48, בקנה מידה אחיד. התקן דורש יחס גבהים נראים שאינו עולה על 1.6.

א. חסרו כל בסיס מן הערכים ובדקו איזו הצעה עומדת בתקן. הציגו את הגבהים ואת יחסם.

ב. חשבו את יחס הנתונים האמיתי ואת גורם ההגדלה החזותית של כל הצעה.

ג. בדקו בנפרד כותרת הטוענת להכפלת הערך. חשבו את אחוז העלייה האמיתי, במדויק ולעשירית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם עמידה בתקן פירושה שאין הטעיה ביחס הגבהים? הציעו תיקון ציר וכותרת שמבהירים את ההבדל.

---

(8) בשתי כיתות הממוצעים הם 16 ו־24. דוח ללא גדלי הקבוצות מפרסם ממוצע משותף 20.

א. הציגו מצב של גדלים שבו הדוח נכון, וחשבו.

ב. בדקו את הדוח אם בכיתה הראשונה 15 תלמידים ובשנייה 5.

ג. איזה נתון יש לדרוש לפני שמאשרים את הדוח?

ד. הסבירו מדוע אי אפשר להחליף את הממוצעים בחציונים ולעשות אותו חישוב סכומים.

---

(9) בחנות נמכרו 16 פריטים במחיר ממוצע 25 שקלים. פקיד אומר שכל פריט עלה לפחות מחיר זה.

א. שחזרו את ההכנסה הכוללת.

ב. הציעו שתי קבוצות של מחירים, כל אחת עם שמונה פריטים, המפריכות את דברי הפקיד.

ג. האם ייתכן שכל המחירים קטנים ממש מהממוצע הנתון? הוכיחו שלא. לאחר מכן בדקו אם אותו ממוצע מאפשר מחיר בודד גבוה מאוד: בנו דוגמה למחיר אחד ולמחירי שאר הפריטים, כולם לא־שליליים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. נסחו את העובדה המותרת ואת המסקנה שלא הוכחה בדוח.

---

(10) זמני עבודה בדקות נרשמו בסדר הבא: 6,2,6,10,4,8.

א. סדרו את הנתונים וחשבו את החציון.

ב. חשבו את הממוצע ואת הטווח.

ג. כמה זמנים קטנים מהממוצע, כמה גדולים ממנו וכמה שווים לחציון?

ד. האם השוויון בין שני מדדי המרכז אומר שכל הזמנים זהים? היעזרו ברשימה.

---

(11) קבוצה א׳ קיבלה 10,12,14 וקבוצה ב׳ קיבלה 20,22,24. מדווחים שלשתיהן אותו פיזור לפי הטווח.

א. בדקו את הטענה על הטווח.

ב. חשבו ממוצע וחציון לכל קבוצה.

ג. האם טווח שווה אומר שתוצאות הקבוצות באותה רמה מספרית? נמקו.

ד. בחרו שני מדדים לדוח שלא יסתיר את ההבדל.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) חמישה מנויים משלמים מדי חודש 9,10,10,11,35 שקלים. הנהלת השירות צריכה לתכנן את ההכנסה החודשית וגם לפרסם תשלום חודשי טיפוסי.

א. חשבו ממוצע וחציון בשקלים לחודש. בחרו מדד לכל אחת משתי המטרות ונמקו.

ב. חשבו את ההכנסה החודשית, את הטווח ואת מספר המנויים שמשלמים יותר מהממוצע.

ג. מנהל טוען שתשלום חריג מחייב שימוש בחציון לכל מטרה. הסבירו מדוע אינו צודק.

ד. איזה פרט על הפיזור או על תשלום נדיר הייתם מוסיפים לדוח על התשלום האמצעי, ומה עדיין לא ידוע מדיווח זה בלבד?

(13) קבוצה אחת למדה בשיטה א׳ והשנייה בשיטה ב׳. ממוצעי המבחן היו 72 ו־78, בהתאמה. לא ידועים ציוני התלמידים לפני הלמידה.

א. מהי העובדה המספרית בדוח ומה ההפרש?

ב. האם אפשר לקבוע ששיטת ב׳ גרמה לכל ההפרש? נמקו.

ג. ציינו מידע נוסף אחד שיסייע לבדוק את ההסבר הסיבתי.

ד. כתבו כותרת מדויקת שאינה טוענת לסיבתיות או להצלחה של כל תלמיד.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) רשימות המחירים בשקלים הן א׳: 20,30,40,50,60 וב׳: 38,39,40,41,100.

א. חשבו חציון וטווח בכל רשימה.

ב. באיזו רשימה יש תצפית מבודדת? הסבירו באמצעות סידור הרשימה.

ג. חשבו את הממוצעים והשוו את המרחק שלהם מן החציון.

ד. האם עצם קיום מספר גדול יחסית מוכיח חריגה? נמקו.

(15) נתונים ארבעה זמני המתנה 4,6,8,10 דקות. מוסיפים זמן המתנה של 22 דקות.

א. חשבו שלושה מדדים לפני ההוספה.

ב. חשבו אותם לאחר ההוספה.

ג. חשבו את השינוי בכל מדד והסבירו את תפקיד שינוי הזוגיות בחציון.

ד. איזה נתון נוסף לממוצע יאפשר לתכנן את סך זמני ההמתנה?

(16) טופס לאישור מחקר שואל אם אותו ממוצע מחייב אותה רשימה. ברשימה הראשונה 3,6,9,12, ובשנייה 6,7,8,9.

א. חשבו את הממוצעים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. בדקו אם החציונים שווים.

ג. חשבו את הטווחים והכריעו בטענה שבפתיח.

ד. איזו רשימה מרוכזת יותר לפי הטווח, ואיזו מסקנה על ערך בודד אינה מותרת?

(17)★ בכיתה של 9 תלמידים הממוצע הוא 14. תלמיד אומר שחייבים להיות לפחות חמישה ציונים השווים לממוצע.

א. מצאו את סכום הציונים הדרוש.

ב. בדקו את הרשימה: ארבע פעמים 10, ארבע פעמים 18, ופעם אחת 14. האם היא מפריכה את הטענה?

ג. האם אפשר שכל התצפיות יהיו גדולות ממש מן הממוצע? נמקו.

ד. כתבו מסקנה אחת שהממוצע כן מבטיח ומסקנה אחת שאינו מבטיח.

(18)★ בחמש מדידות זמן נמצא ממוצע 12 דקות. ארבע המדידות הידועות הן 7,11,13,14 דקות.

א. שחזרו את המדידה החסרה מתוך הסכום הדרוש.

ב. חשבו את החציון ואת הטווח של הרשימה השלמה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. האם הנתון ״חציון 12״ במקום ״ממוצע 12״ היה מאפשר את אותו חישוב סכום? הסבירו.

ד. כמה תצפיות ברשימה שמצאתם גבוהות מהממוצע?

---

(19) בשתי קבוצות גדלים שווים והממוצעים הם 11 ו־19. אחר כך מצטרפים לקבוצה הראשונה עוד תלמידים שגם ממוצעם 11.

א. מהו הממוצע המאוחד לפני ההצטרפות?

ב. אם בתחילה היו 6 בכל קבוצה והצטרפו 12 לראשונה, מהו הממוצע החדש?

ג. הסבירו למה ממוצע פשוט של שני הממוצעים כבר אינו תקף.

ד. האם הירידה בממוצע המאוחד מוכיחה שתלמיד קודם ירד בציונו?

---

(20) עורך מציג לשני שירותים רק את החציון: 9 דקות בשניהם. מתברר שהרשימות הן א׳ 7,8,9,10,11 וב׳ 1,8,9,10,27.

א. חשבו ממוצע וטווח לכל שירות.

ב. מה נכון בפרסום ומה אינו נובע ממנו?

ג. איזה שירות יציב יותר לפי הטווח? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. תקנו את הדוח בשני פרטי מידע לפחות בלי להסתיר את המרכז.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב